データの収集中

Cloud Insights

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_getting_started_with_cloud_insights.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データの収集中 1
データの収集を開始しています 1
Acquisition Unit の要件 3
Acquisition Unit の設定 4
データを収集するエージェントの設定（ Windows/Linux/Mac ） 9
Kubernetes でのエージェントの設定 32
データコレクタの設定 49
データコレクタの収集ステータスの確認 50
設定済みデータコレクタの管理 50
データコレクタの問題の調査 52

データの収集中

データの収集を開始しています

Cloud Insights に登録して初めて環境にログインしたあと、以下の手順に従ってデータの収集と管理を開始します。

データコレクタによって、ストレージデバイス、ネットワークスイッチ、仮想マシンなどのデータソースから情報が検出されます。収集された情報は、分析、検証、監視、およびトラブルシューティングに使用されます。

Cloud Insights は、次の 3 種類のデータコレクタを使用します

- オペレーティングシステム
- サービス
- インフラ

サポートされているベンダーとモデルから最初のデータコレクタを選択してください。あとでデータコレクタを簡単に追加できます。

Acquisition Unit をインストールする

Infrastructure_data コレクタを選択した場合、 Cloud Insights にデータを注入するには Acquisition Unit が必要です。Cloud Insights のデータを収集するには、 Acquisition Unit ソフトウェアをサーバまたは VM にダウンロードしてインストールする必要があります。1 つの Acquisition Unit を複数のデータコレクタに使用できます。

[Linux AU の手順]

- に従ってください "手順" Acquisition Unit のインストール用に表示されます。Acquisition Unit ソフトウェアをインストールすると、 Continue ボタンが表示され、次の手順に進みます。

[新しい AU が検出されました]

Acquisition Unit は、必要に応じてあとから追加で設定することもできます。たとえば、異なる Acquisition Unit でリージョンのデータセンターから情報を収集する場合があります。

Data Collector - インフラストラクチャを設定します

_Infrastructure_data コレクタの場合は、表示されるデータコレクタフィールドに入力するように求められます。

- データコレクタに一意でわかりやすい名前を付けます。
- 必要に応じて、ユーザ名とパスワードを入力してデバイスに接続します。
- _Configuration_Section_and _Advanced Configuration_Sections に他の必須フィールドを入力します。
- [接続のテスト *] をクリックして、デバイスへの接続をテストします。
- [コレクタの追加] をクリックして、データコレクタを保存します。

あとで追加のデータコレクタを設定できます。

Data Collector の設定 - オペレーティングシステムとサービス

オペレーティングシステム

_Operating system_data コレクタの場合は、 Cloud Insights エージェントをインストールするプラットフォーム（ MacOS 、 Linux 、 Windows ）を選択します。サービスからデータを収集するには、少なくとも 1 人のエージェントが必要です。エージェントは、 Cloud Insights で使用するために、ホスト自体からもデータを収集します。このデータは、ウィジェットなどでは「ノード」データに分類されます

- エージェントホストまたは VM でターミナルまたはコマンドウィンドウを開き、表示されたコマンドを貼り付けてエージェントをインストールします。
- インストールが完了したら、 [* Complete Setup* （セットアップの完了）] をクリックします。

サービス

_Service_data コレクタの場合は、タイルをクリックして、そのサービスの指示ページを開きます。

- プラットフォームとエージェントアクセスキーを選択します。
- そのプラットフォームにエージェントがインストールされていない場合は、指示に従ってエージェントをインストールします。
- [* Continue （続行）] をクリックして、データコレクタの説明ページを開きます。
- 指示に従ってデータコレクタを設定します。
- 設定が完了したら、 [* Complete Setup* （セットアップの完了）] をクリックします。

ダッシュボードを追加します

設定対象として選択した初期データコレクタのタイプ（ストレージ、スイッチなど）に応じて、関連するダッシュボードが 1 つ以上インポートされます。たとえば、ストレージデータコレクタを設定すると、ストレージ関連のダッシュボードのセットがインポートされ、 Cloud Insights のホームページとして設定されます。ホームページは、 [ダッシュボード（ *Dashboards ）]>[すべてのダッシュボードを表示（ Show All Dashboards ）] リストから変更できます。

追加のダッシュボードは、あとからインポートすることも、インポートすることもでき "自分で作成します"。

これで終了です

初期セットアッププロセスが完了すると、環境でデータの収集が開始されます。

初期セットアッププロセスが中断された場合（ブラウザウィンドウを閉じた場合など）は、次の手順を手動で実行する必要があります。

- Data Collector を選択します
- プロンプトが表示されたら、 Agent または Acquisition Unit をインストールします
- Data Collector を設定します

Acquisition Unit の要件

インフラのデータコレクタ（ストレージ、 VM 、ポート、 EC2 など）から情報を取得するには、 Acquisition Unit （ AU ）をインストールする必要があります。Acquisition Unit をインストールする前に、オペレーティングシステム、 CPU 、メモリ、およびディスクスペースが要件を満たしていることを確認してください。

要件

コンポーネント	Linux 要件	Windows 要件
オペレーティングシステム	ライセンス版の次のいずれかを実行しているコンピュータ： * CentOS （ 64 ビット）： 7.2 から 7.9 、 8.1 から 8.4 * Debian （ 64 ビット）： 9 および 10 * Oracle Enterprise Linux （ 64 ビット）： 7.5 から 7.9 、 8.1 から 8.4 * Red Hat Enterprise Linux （ 64 ビット）： 7.2 ~ 7.9 、 8.1 ~ 8.4 * Ubuntu Server ： 18.04 および 20.04 LTS このコンピュータでは、他のアプリケーションレベルのソフトウェアは実行しないでください。専用のサーバを使用することを推奨します。	ライセンス版の次のいずれかを実行しているコンピュータ： * Microsoft Windows 10 64 ビット * Microsoft Windows Server 2012 * Microsoft Windows Server 2012 R2 * Microsoft Windows Server 2016 * Microsoft Windows Server 2019 このコンピュータでは、他のアプリケーションレベルのソフトウェアを実行していません。専用のサーバを使用することを推奨します。
CPU	2 個の CPU コア	同じ
メモリ	8GB の RAM	同じ
使用可能なディスクスペース	Linuxの場合、ディスクスペースは次のように割り当てます。/opt/netapp 10 gb /var/log/netapp 40 gb /tmpインストール中に少なくとも1 GB使用可能	50 GB
ネットワーク	100Mbps または 1Gbps のイーサネット接続、静的 IP アドレス、すべての FC デバイスへの IP 接続、Cloud Insights インスタンスへの必要なポート（ 80 または 443 ）	同じ
権限	Acquisition Unit サーバに対する sudo 権限/tmp は EXEC 機能でマウントする必要があります。	Acquisition Unit サーバに対する管理者権限が必要です
ウィルススキャン		インストール時に、すべてのウィルススキャンソフトウェアを完全に無効にする必要があります。インストール後に、 Acquisition Unit ソフトウェアで使用するパスをウィルススキャンから除外する必要があります。

その他の推奨事項

- 正確な監査およびデータレポートを作成するためには、 * Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル） * または * Simple Network Time Protocol （ SNTP ） * を使用して Acquisition Unit マシンの時間を同期することを強く推奨します。

サイジングについて

Cloud Insights Acquisition Unit は 8GB のメモリと 50GB のディスクスペースしかないので、まずは大規模な環境に備えるために次の項目を確認してください。

次のことを期待していますか？

- この Acquisition Unit 上で、 2500 台を超える仮想マシン、または 10 台の大規模（ 2 ノード以上）の ONTAP クラスタ、 Symmetrix 、 HDS / HPE VSP/XP アレイを検出できるか？
- この Acquisition Unit に合計 75 個以上のデータコレクタを導入しますか？

上記の「はい」回答ごとに、 8 GB のメモリと 50 GB のディスク容量を AU に追加することをお勧めします。たとえば、「はい」と答えた場合、 150GB 以上のディスクスペースを備えた 24GB のメモリシステムを導入する必要があります。Linux の場合、ログの場所に追加するディスクスペース。

サイジングに関するその他の情報については、ネットアップサポートにお問い合わせください。

Acquisition Unit の設定

Cloud Insights は、ローカルサーバにインストールされている Acquisition Unit を使用してデバイスデータを収集します。各 Acquisition Unit では、複数のデータコレクタをホストできます。これらのコレクタは、分析のためにデバイスメトリックを Cloud Insights に送信

ここでは、 Acquisition Unit を追加する方法と、プロキシを使用する環境で必要な追加の手順について説明します。

> 正確な監査およびデータレポートを作成するためには、 * Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル） * または * Simple Network Time Protocol （ SNTP ） * を使用して Acquisition Unit マシンの時間を同期することを強く推奨します。

Linux Acquisition Unit の追加

作業を開始する前に

- プロキシを使用するシステムの場合は、 Acquisition Unit をインストールする前にプロキシ環境変数を設定する必要があります。詳細については、を参照してください [Setting proxy environment variables]。

Linux Acquisition Unit のインストール手順

1. Cloud Insights 環境に管理者またはアカウント所有者としてログインします。
2. [*Admin] > [Data Collectors] > [Acquisition Units] > [+ Acquisition Unit] をクリックします

   [Install Acquisition Unit_Dialog] が表示されます。Linux を選択します。

[Linux AU の手順]

1. Acquisition Unit をホストしているサーバまたは VM が推奨されるシステム要件を満たしていることを確認する。
2. サーバでサポートされているバージョンの Linux が実行されていることを確認します。サポートされているバージョンのリストについては、「サポートされている OS バージョン」（ i ）をクリックしてください。
3. ダイアログ内の Installation コマンドスニペットを、 Acquisition Unit をホストするサーバまたは VM のターミナルウィンドウにコピーします。
4. Bash シェルにコマンドを貼り付けて実行します。

完了後

- [*Admin] > [Data Collectors] > [Acquisition units] をクリックして、 Acquisition Unit のステータスを確認します。
- Acquisition Unit のログには、 /var/log/netapp/cloudInsights /acq/ acq.log からアクセスできます
- Acquisition Unit を制御するには、次のスクリプトを使用します。
  - cloudinsights-service.sh （ stop 、 start 、 restart 、 status を確認）
- Acquisition Unit をアンインストールするには、次のスクリプトを使用します。
  - cloudinsights-uninstall.sh

プロキシ環境変数を設定しています

プロキシを使用する環境では、 Acquisition Unit を追加する前にプロキシ環境変数を設定する必要があります。プロキシの設定手順は、 _ Acquisition Unit の追加ダイアログに記載されています。

1. [+ in_ プロキシサーバを使用しますか ?_] をクリックします
2. コマンドをテキストエディタにコピーし、必要に応じてプロキシ変数を設定します。

   注：プロキシユーザ名とパスワードのフィールドでは、特殊文字に関する制限に注意してください。 ユーザ名フィールドに入力できます。' ： ' 、 % 、 ' ！ ' パスワードフィールドに入力できます。

3. Bash シェルを使用して、端末で編集したコマンドを実行します。
4. Acquisition Unit ソフトウェアをインストールします。

プロキシ設定：

Acquisition Unit は、 Cloud Insights サーバへの接続に双方向認証を使用します。認証するには、クライアント証明書を Cloud Insights サーバに渡す必要があります。これを実現するには、 HTTPS 要求をデータを復号化せずに Cloud Insights サーバに転送するようにプロキシを設定する必要があります。

最も簡単な方法は、プロキシまたはファイアウォールでワイルドカード設定を指定して Cloud Insights と通信することです。次に例を示します。

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

ワイルドカードにアスタリスク（ * ）を使用するのは一般的ですが、プロキシ / ファイアウォールの設定では異なる形式を使用することがあります。プロキシのドキュメントで、ワイルドカードを正しく指定できることを確認してください。

プロキシ **URL** の表示

オンボーディング中にデータコレクタを選択するときに [* プロキシ設定 *] リンクをクリックするか、 [* ヘルプ > サポート *] ページの [_ プロキシ設定 _] の下のリンクをクリックすると、プロキシエンドポイントの URL を表示できます。次のようなテーブルが表示されます。

Proxy Settings

If your organization requires proxy usage for internet access, you need to understand your organization's proxy behavior and seek certain exceptions for Cloud Insights to work. The simplest way is to add the following domains to the exception list:

Hostname	Port	Protocol	Methods	Endpoint URL Purpose
qtrjkso.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Tenant
00b1100.1234.abcd.12bc.a1b2c3ef56a7.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Ingestion
aulogin.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Authentication
portal.proxy.cloud.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Gateway

Close

Cloud Secure を使用している環境では、設定済みのエンドポイント URL もこのリストに表示されます。

Windows Acquisition Unit の追加

Windows Acquisition Unit のインストールの手順

1. 管理者権限を持つユーザとして Acquisition Unit サーバ / VM にログインします。
2. そのサーバーで、ブラウザウィンドウを開き、管理者またはアカウント所有者として Cloud Insights 環境にログインします。
3. [*Admin] > [Data Collectors] > [Acquisition Units] > [+ Acquisition Unit] をクリックします。

   [Install Acquisition Unit_Dialog] が表示されます。Windows を選択します。

[Windows AU のインストール] | *NewWindowsAUInstall.png*

1. Acquisition Unit をホストしているサーバまたは VM が推奨されるシステム要件を満たしていることを確認する。
2. サーバでサポートされているバージョンの Windows が実行されていることを確認します。サポートされているバージョンのリストについては、「サポートされている OS バージョン」（ i ）をクリックしてください。
3. [インストーラのダウンロード（ Windows 64 ビット） *] ボタンをクリックします。
4. アクセスキーをコピーします。インストール中にこのファイルが必要になります。
5. Acquisition Unit のサーバ / VM で、ダウンロードしたインストーラを実行します。
6. プロンプトが表示されたら、アクセスキーをインストールウィザードに貼り付けます。

7. インストール中に、プロキシサーバーの設定が表示されます。

完了後

- [*Admin] > [Data Collectors] > [Acquisition units] をクリックして、 Acquisition Unit のステータスを確認します。
- Acquisition Unit のログには、 <install dir>\Cloud Insights \Acquisition Unit \log\acq.log からアクセスできます
- Acquisition Unit のステータスを確認するには、次のスクリプトを使用します。

```
cloudinsights-service.sh
```

プロキシ設定：

Acquisition Unit は、 Cloud Insights サーバへの接続に双方向認証を使用します。認証するには、クライアント証明書を Cloud Insights サーバに渡す必要があります。これを実現するには、 HTTPS 要求をデータを復号化せずに Cloud Insights サーバに転送するようにプロキシを設定する必要があります。

最も簡単な方法は、プロキシまたはファイアウォールでワイルドカード設定を指定して Cloud Insights と通信することです。次に例を示します。

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> ワイルドカードにアスタリスク（ * ）を使用するのは一般的ですが、プロキシ / ファイアウォールの設定では異なる形式を使用することがあります。プロキシのドキュメントで、ワイルドカードを正しく指定できることを確認してください。

プロキシ **URL** の表示

オンボーディング中にデータコレクタを選択するときに [* プロキシ設定 *] リンクをクリックするか、 [* ヘルプ > サポート *] ページの [_ プロキシ設定 _] の下のリンクをクリックすると、プロキシエンドポイントの URL を表示できます。次のようなテーブルが表示されます。

Proxy Settings

If your organization requires proxy usage for internet access, you need to understand your organization's proxy behavior and seek certain exceptions for Cloud Insights to work. The simplest way is to add the following domains to the exception list:

Hostname	Port	Protocol	Methods	Endpoint URL Purpose
qtrjkso.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Tenant
00b1100.1234.abcd.12bc.a1b2c3ef56a7.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Ingestion
aulogin.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Authentication
portal.proxy.cloud.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Gateway

Close

Cloud Secure を使用している環境では、設定済みのエンドポイント URL もこのリストに表示されます。

Acquisition Unit のアンインストール

Acquisition Unit ソフトウェアをアンインストールするには、次の手順を実行します。

- Windows ： *
  1. Acquisition Unit のサーバー /VM で、 Control Panel を開いて、「プログラムのアンインストール」を選択します。Cloud Insights Acquisition Unit プログラムを選択して削除します。
  2. [アンインストール] をクリックし、画面の指示に従います。
- Linux ： *
  1. Acquisition Unit サーバ / VM で、次のコマンドを実行します。

     ```
     sudo cloudinsights-uninstall.sh -p
     ```
     . アンインストールのヘルプについては、次のコマンドを実行します。

     ```
     sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
     ```

- 両方： *
  1. AU ソフトウェアをアンインストールした後、 * Admin > Data Collectors * に移動し、 * Acquisition Unit * タブを選択します。
  2. アンインストールする Acquisition Unit の右側にある Options ボタンをクリックし、 _Delete_を 選択します。Acquisition Unit は、その Acquisition Unit にデータコレクタが割り当てられていない場合にのみ削除できます。

注：デフォルトの Acquisition Unit は削除できません。古い AU を削除する前に、デフォルトとして別の AU を選択します。

Acquisition Unit の再インストール

Acquisition Unit を同じサーバ / VM に再インストールするには、次の手順を実行する必要があります。

Acquisition Unit を再インストールするには、あらかじめ別のサーバ / VM で一時的な Acquisition Unit を設定しておく必要があります。

手順

1. Acquisition Unit サーバ /VM にログインし、 AU ソフトウェアをアンインストールします。
2. Cloud Insights 環境にログインして、 * Admin > Data Collectors * にアクセスします。
3. 各データコレクタについて、右側の [オプション] メニューをクリックし、 *Edit* を選択します。一時収集ユニットにデータコレクタを割り当て、 * 保存 * をクリックします。

   同じタイプの複数のデータコレクタを選択し、 * 一括アクション * ボタンをクリックすることもできます。*Edit* を選択し、データコレクタを一時 Acquisition Unit に割り当てます。

4. すべてのデータコレクタを一時的な Acquisition Unit に移動したら、 * Admin > Data Collectors * に移動し、 * Acquisition Unit * タブを選択します。

5. 再インストールする Acquisition Unit の右側にある Options ボタンをクリックし、 _Delete_を 選択します。Acquisition Unit は、その Acquisition Unit にデータコレクタが割り当てられていない場合にのみ削除できます。
6. Acquisition Unit ソフトウェアを元のサーバ / VM に再インストールできるようになりました。+ Acquisition Unit * をクリックし、上記の手順に従って Acquisition Unit をインストールします。
7. Acquisition Unit を再インストールしたら、データコレクタを Acquisition Unit に再び割り当てます。

AU 詳細を表示しています

Acquisition Unit （ AU ）の詳細ページには、 AU に関する有用な情報やトラブルシューティングに役立つ情報が表示されます。AU 詳細ページには、次のセクションがあります。

- 以下を示す * サマリ * セクション：
  - * Acquisition Unit の名前 * と IP *
  - AU の現在の接続 * Status *
  - * 最終報告 * データコレクタのポーリング時間に成功
  - AU マシンの * オペレーティング・システム *
  - AU の現在の * 注 * 。このフィールドには、 AU のコメントを入力します。このフィールドには、最後に追加されたメモが表示されます。
- 各データコレクタについて、 AU * Data Collectors * のテーブルが表示されます。
  - * 名前 *- このリンクをクリックすると、追加情報を使用してデータコレクタの詳細ページにドリルダウンできます
  - * Status * - 成功またはエラー情報
  - * タイプ * - ベンダー / モデル
  - * データコレクタの IP * アドレス
  - 現在の * 影響 * レベル
  - *Last Acquired * time ：データコレクタが最後に正常にポーリングされた時刻

[AU Detail Page の例]

データコレクタごとに、 [Three dots] メニューをクリックして、データコレクタの複製、編集、ポーリング、または削除を実行できます。このリストで複数のデータコレクタを選択して、それらに対して一括操作を実行することもできます。

Acquisition Unit を再起動するには、ページ上部の「 * Restart * 」ボタンをクリックします。接続に問題が発生した場合に、このボタンをドロップダウンして、 AU への * 接続の復元 * を試行します。

データを収集するエージェントの設定（ Windows/Linux/Mac ）

Cloud Insights ではを使用します "Tegraf" 統合データを収集するエージェントとして。Telegraf はプラグインベースのサーバエージェントで、指標、イベント、ログの収集とレポートに使用できます。入力プラグインは、システム /OS に直接アクセスする

か、サードパーティ API を呼び出すか、設定されたストリームをリスニングすることによって、エージェントに必要な情報を収集するために使用されます（例：） Kafka や StatsD など）を参照してください。出力プラグインは、収集した指標、イベント、およびログをエージェントから Cloud Insights に送信するために使用します。

Cloud Insights の現在の Telegraf バージョンは *1.19.3 * です。

> 正確な監査およびデータレポートを作成するためには、 * Network Time Protocol （ NTP; ネットワークタイムプロトコル） * または * Simple Network Time Protocol （ SNTP ） * を使用して、 Agent マシンの時刻を同期することを強くお勧めします。

> エージェントをインストールする前にインストールファイルを確認する場合は、の項を参照してください [Verifying Checksums]。

エージェントをインストールしています

サービスデータコレクタをインストールしていて、エージェントをまだ設定していない場合は、最初に適切なオペレーティングシステム用のエージェントをインストールするように求められます。このトピックでは、Tegraf エージェントを次のオペレーティングシステムにインストールする手順について説明します。

- [Windows]
- [RHEL and CentOS]
- [Ubuntu and Debian]
- [macOS]
- Kubernetes

エージェントをインストールするには、使用しているプラットフォームに関係なく、まず次の手順を実行する必要があります。

1. エージェントに使用するホストにログインします。
2. Cloud Insights サイトにログインし、 * Admin > Data Collectors * に移動します。
3. [**+Data Collector**] をクリックして、インストールするデータコレクタを選択します。
4. ホストに適したプラットフォーム（ Windows 、 Linux 、 macOS など）を選択します
5. プラットフォームごとに、残りの手順を実行します。

> ホストにエージェントをインストールしたら、そのホストに再度エージェントをインストールする必要はありません。

> サーバ /VM にエージェントをインストールすると、 Cloud Insights は、設定したデータコレクタからの収集に加えて、そのシステムからメトリックを収集します。これらの指標は、のように収集されます "「ノード」指標"。

> プロキシを使用している場合は、 Tegraf エージェントをインストールする前に、お使いのプラットフォームのプロキシの手順をお読みください。

Windows の場合

[Windows Agent のインストール]

前提条件

- PowerShell がインストールされていること
- プロキシの背後にいる場合は、「 Windows * 用プロキシ・サポートの構成」セクションの手順に従います。

Windows にエージェントをインストールする手順：

1. エージェントアクセスキーを選択します。
2. エージェントのインストールダイアログからコマンドブロックをコピーします。クリップボードアイコンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーできます。
3. PowerShell ウィンドウを開きます
4. コマンドを PowerShell ウィンドウに貼り付け、 Enter キーを押します。
5. コマンドは、適切なエージェントインストーラをダウンロードしてインストールし、デフォルト設定を行います。終了すると、エージェントサービスが再起動されます。コマンドには一意のキーがあり、 24 時間有効です。
6. [完了] または [続行] をクリックします

エージェントのインストール後、次のコマンドを使用してサービスを開始または停止できます。

```
Start-Service telegraf
Stop-Service telegraf
```

Windows 向けプロキシサポートを設定しています

> 次の手順は '_http_proxy/https_proxy_environment 変数を設定するために必要なアクションの概要を示しています一部のプロキシ環境では '_no_proxy 環境変数も設定する必要があります

プロキシの背後にあるシステムの場合、 Telegraf エージェントをインストールする前に *https_proxy* および /or_http_proxy_environment 変数 * を設定するには、次の手順を実行します。

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(“https_proxy”,
“<proxy_server>:<proxy_port>”,
[System.EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

エージェントをアンインストールしています

Windows でエージェントをアンインストールするには、 PowerShell ウィンドウで次の手順を実行します。

1. Tegraf サービスを停止して削除します。

```
Stop-Service telegraf
sc.exe delete telegraf
```

2. 証明書を信頼ストアから削除します。

```
cd Cert:\CurrentUser\Root
rm E5FB7B68C08B1CA902708584C274F8EFC7BE8ABC
```

3. バイナリ、ログ、およびコンフィグレーションファイルを削除するには、 _C ： \Program Files\テレ グラムフォルダを削除します
4. レジストリから _SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\テレ グラムキーを削除します

Agent をアップグレードしています

テレグラムエージェントをアップグレードするには、次の手順に従います。

1. テレグラムサービスを停止および削除します。

```
Stop-Service telegraf
sc.exe delete telegraf
```

2. レジストリから _SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\テレ グラムキーを削除します
3. DELETE_C ： \Program Files\テレ グラム \テレ グラム af.conf_
4. DELETE_C ： \Program Files\テレ グラム \テレ グラム af.exe_
5. "新しいエージェントをインストールします"。

RHEL および CentOS

[RHEL / CentOS Agent のインストール]

前提条件

- cURL 、 sudo 、 ping 、 sha256sum 、 openssl 、 dmidecode となります
- プロキシの背後にある場合は、「 RHEL / CentOS * 用のプロキシサポートの設定」セクションの手順に従ってください。

RHEL または CentOS にエージェントをインストールする手順：

1. エージェントアクセスキーを選択します。
2. エージェントのインストールダイアログからコマンドブロックをコピーします。クリップボードアイコンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーできます。
3. Bash ウィンドウを開きます

4. Bash ウィンドウにコマンドを貼り付けて、 Enter キーを押します。
5. コマンドは、適切なエージェントインストーラをダウンロードしてインストールし、デフォルト設定を行います。終了すると、エージェントサービスが再起動されます。コマンドには一意のキーがあり、 24 時間有効です。
6. [完了] または [続行] をクリックします

エージェントのインストール後、次のコマンドを使用してサービスを開始または停止できます。

オペレーティングシステムで systemd （ CentOS 7+ および RHEL 7+ ）を使用している場合：

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

オペレーティングシステムで systemd （ CentOS 7+ および RHEL 7+ ）を使用していない場合：

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

RHEL / CentOS でのプロキシサポートの設定

> 次の手順は '_http_proxy/https_proxy_environment 変数を設定するために必要なアクションの概要を示しています一部のプロキシ環境では '_no_proxy 環境変数も設定する必要があります

プロキシの背後にあるシステムの場合は、 Telegraf エージェントをインストールする前に、次の手順 * を実行します。

1. 現在のユーザの *https_proxy* 変数と _http_proxy_environment 変数を設定します。

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. /etc/default/テレ グラム af_ を作成し、
_https_proxy_/or_http_proxy_variable の定義を挿入します。
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

エージェントをアンインストールしています

Bash 端末で RHEL または CentOS のエージェントをアンインストールするには、次の手順を実行します。

1. Telegraf サービスを停止します。

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. Tegraf エージェントを取り外します。

```
 yum remove telegraf
. 残っている設定ファイルまたはログファイルを削除します。
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

Agent をアップグレードしています

テレグラムエージェントをアップグレードするには、次の手順に従います。

1. テレグラムサービスを停止します。

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 前のテレグラムエージェントを削除します。

```
 yum remove telegraf
. xref:{relative_path}#rhel-and-centos["
新しいエージェントをインストールします"]。
```

Ubuntu と **Debian**

[Ubuntu / Debian Agent のインストール]

前提条件

- cURL 、 sudo 、 ping 、 sha256sum 、 openssl 、 dmidecode となります
- プロキシの背後にいる場合は、「 Ubuntu / Debian * 用のプロキシサポートの設定」セクションの手順に従ってください。

Debian または **Ubuntu** にエージェントをインストールする手順 **:**

1. エージェントアクセスキーを選択します。
2. エージェントのインストールダイアログからコマンドブロックをコピーします。クリップボードアイコン

をクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーできます。

3. Bash ウィンドウを開きます
4. Bash ウィンドウにコマンドを貼り付けて、 Enter キーを押します。
5. コマンドは、適切なエージェントインストーラをダウンロードしてインストールし、デフォルト設定を行います。終了すると、エージェントサービスが再起動されます。コマンドには一意のキーがあり、 24 時間有効です。
6. [完了] または [続行] をクリックします

エージェントのインストール後、次のコマンドを使用してサービスを開始または停止できます。

オペレーティング・システムが systemd を使用している場合：

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

オペレーティングシステムが systemd を使用していない場合は、次の手順を実行します。

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

Ubuntu / Debian のプロキシサポートの設定

> 次の手順は '_http_proxy/https_proxy_environment 変数を設定するために必要なアクションの概要を示しています一部のプロキシ環境では '_no_proxy 環境変数も設定する必要があります

プロキシの背後にあるシステムの場合は、 Telegraf エージェントをインストールする前に、次の手順 * を実行します。

1. 現在のユーザの *https_proxy* 変数と _http_proxy_environment 変数を設定します。

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. /etc/default/テレ グラムを作成し、 _https_proxy_/or_http_proxy_variable
以下の定義を挿入します。
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

エージェントをアンインストールしています

Ubuntu または Debian でエージェントをアンインストールするには、 Bash ターミナルで次のコマンドを実行します。

1. Telegraf サービスを停止します。

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. Tegraf エージェントを取り外します。

```
 dpkg -r telegraf
. 残っている設定ファイルまたはログファイルを削除します。
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

Agent をアップグレードしています

テレグラムエージェントをアップグレードするには、次の手順に従います。

1. テレグラムサービスを停止します。

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. 前のテレグラムエージェントを削除します。

```
 dpkg -r telegraf
. xref:{relative_path}#ubuntu-and-
debian["新しいエージェントをインストールします"]。
```

MacOS

[MacOS Agent のインストール]

前提条件

- 次に示すコマンドは、 cURL 、 sudo 、 openssl 、および shasum を使用できる必要があります
- プロキシの背後にいる場合は、「 MacOS* のプロキシサポートの設定」セクションの手順に従います。

エージェントを **macOS** にインストールする手順：

1. エージェントアクセスキーを選択します。
2. エージェントのインストールダイアログからコマンドブロックをコピーします。クリップボードアイコンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーできます。
3. Bash ウィンドウを開きます

4. Bash ウィンドウにコマンドを貼り付けて、 Enter キーを押します。
5. コマンドは、適切なエージェントインストーラをダウンロードしてインストールし、デフォルト設定を行います。終了すると、エージェントサービスが再起動されます。コマンドには一意のキーがあり、 24 時間有効です。
6. 前に Home醸造 を使用して Tegraf エージェントをインストールしていた場合は、アンインストールするように求められます。以前にインストールした Tegraf エージェントをアンインストールしたら、上記の手順 5 でコマンドを再実行します。
7. [完了] または [続行] をクリックします

エージェントのインストール後、次のコマンドを使用してサービスを開始または停止できます。

```
sudo launchctl start telegraf
sudo launchctl stop telegraf
```

macOS のプロキシサポートを設定しています

> 次の手順は '_http_proxy/https_proxy_environment 変数を設定するために必要なアクションの概要を示しています一部のプロキシ環境では '_no_proxy 環境変数も設定する必要があります

プロキシの背後にあるシステムの場合、 Telegraf エージェントをインストールする前に、現在のユーザー * の *http_proxy* 変数および / または _http_proxy_environment 変数を設定するには、次の手順を実行します。

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* Tegraf エージェントをインストールした後、次のアドレスに appropriate
_https_proxy_ および / または _http_proxy_variable を追加して設定します。 _
アプリケーション /Telegraf .app/Contents/telegraf.plist_:
```

```
…
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
   <key>EnvironmentVariables</key>
   <dict>
          <key>https_proxy</key>
          <string><proxy_server>:<proxy_port></string>
   </dict>
   <key>Program</key>
   <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
   <key>Label</key>
   <string>telegraf</string>
   <key>ProgramArguments</key>
   <array>
     <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
     <string>--config</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.conf</string>
     <string>--config-directory</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.d</string>
   </array>
   <key>RunAtLoad</key>
   <true/>
</dict>
</plist>
…
```

次に、上記の変更を読み込んだ後、 Tegraf を再起動します。

```
sudo launchctl stop telegraf
sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl start telegraf
```

エージェントをアンインストールしています

macOS でエージェントをアンインストールするには、 Bash 端末で次のコマンドを実行します。

1. Telegraf サービスを停止します。

```
 sudo launchctl stop telegraf
. テレグラムエージェントをアンインストールします。
```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. 残っている設定ファイルまたはログファイルを削除します。

```
rm -rf /usr/local/etc/telegraf*
rm -rf /usr/local/var/log/telegraf.*
```

Agent をアップグレードしています

テレグラムエージェントをアップグレードするには、次の手順に従います。

1. テレグラムサービスを停止します。

```
 sudo launchctl stop telegraf
. 前のテレグラムエージェントをアンインストールします。
```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. "新しいエージェントをインストールします"。

Kubernetes

> このページの Kubernetes に関する手順は、新しいページに移動します。お願いします "* ここに移動 *" Kubernetes エージェントの最新の手順については、を参照してください。

Kubernetes では、次の 2 つの方法でデータを収集できます。

- NetApp Kubernetes Monitoring Operator の設定Kubernetes のインストールに推奨される方法です。
- 従来のスクリプトベースのエージェントのインストール

インストール手順は、選択した内容によって異なります。

[Kubernetes のインストール方法の選択]

前提条件

- NetApp Kubernetes Monitoring Operator インストールは、 Kubernetes 1.17 以降でサポートされま

す。Docker コンテナランタイムとともに使用すると、 Cloud Insights では、 NFS と iSCSI について POD / PV / ストレージ間のマッピングを表示できます。その他のランタイムでは iSCSI しか表示されません。

- OpenShift 4.6-4.8 で実行している場合は、これらの前提条件を満たしていることを確認するだけでなく、以下の * OpenShift Instructions * に従う必要があります。
- 次のコマンドを使用できる必要があります。 *curl* 、 *_sudo_* （スクリプトベースのインストールには不要）、 *_openssl* 、 *_sha256sum* 、および *kubectl*.最適な結果を得るには、これらのコマンドをパスに追加してください。
- kube-state-metrics をインストールする必要があります。詳細については、以下を参照してください。kube-state-metrics は、オペレータベースのインストール時に自動的にインストールされます。
- プロキシの背後にいる場合は、「 Kubernetes 向けのプロキシサポートの設定」セクションの手順に従ってください。
- セキュリティコンテキスト制約を必要とする Kubernetes バリアントを実行している場合は、「 Kubernetes からデータを収集するためのエージェントの設定」セクションの手順に従ってください。これはオペレータベースのインストールでインストールされます。
- Kubernetes クラスタのロールおよびロールのバインドを作成する権限が必要です。

監視は **Linux** ノードにのみインストールされます

Cloud Insights では、 Linux を実行している Kubernetes ノードの監視をサポートしています。 Kubernetes ノードセレクタを指定して、これらのプラットフォームで次の Kubernetes ラベルを検索します。

プラットフォーム	ラベル
Kubernetes v1.17 以降	Kubernetes の IO / OS = Linux
Rancher + catt.io をオーケストレーション / Kubernetes プラットフォームとして使用	catt.io/os=linux

NetApp Kubernetes Monitoring Operator Installation

[オペレータベースのインストール]

NetApp Kubernetes Monitoring Operator Agent を **Kubernetes** にインストールする手順：

1. クラスタ名とネームスペースを入力します。
2. これらのコードを入力したら、エージェントインストーラスニペットをコピーできます
3. このスニペットをクリップボードにコピーするには、ボタンをクリックします。
4. スニペットを a_bash_window に貼り付け、実行します。
5. インストールが自動的に開始されます。完了したら、 *Complete Setup* ボタンをクリックします。

OpenShift の手順

OpenShift 4.6-4.8 で実行している場合は、「特権モード」設定を変更する必要があります。次のコマンドを実行して、エージェントを開いて編集します。「 NetApp Monitoring 」以外のネームスペースを使用している場合は、コマンドラインでそのネームスペースを指定します。

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
ファイルで、 change_privileged-mode ： false_to _privileged-users mode ：
true_
```

NetApp Kubernetes Monitoring Operator 向けのプロキシサポートを設定します

監視オペレータのプロキシを設定するには、次の手順を実行します。

まず、 _agent-monitoring -NetApp_file を開き、編集します。

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
このファイルの _spec ： _ セクションに、次のコードブロックを追加します。
```

```
spec:
  proxy:
    isAuProxyEnabled: <true or false>
    isTelegrafProxyEnabled: <true or false>
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false>
    password: <password for proxy, optional>
    port: <port for proxy>
    server: <server for proxy>
    username: <username for proxy, optional>
    noProxy: <comma separated list of IPs or resolvable hostnames that
should bypass a proxy>
```

カスタム / プライベート **Docker** リポジトリを使用

カスタムの Docker リポジトリを使用する場合は、次の手順を実行します。

Docker シークレットを取得します。

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
上記のコマンドの出力から、 _.dockerconfigjson ： _ の値をコピーして貼り付けます。
```

Docker シークレットをデコードします。

```
 echo <paste from _.dockerconfigjson:_  output above> | base64 -d
の出力は次の JSON 形式になります。
```

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API key>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth key. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

Docker リポジトリにログインします。

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

Cloud Insights からオペレータ用 Docker イメージを取得します。

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
次のコマンドを使用して <version> フィールドを確認します。
```

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
社内のポリシーに従って、オペレータ用の Docker イメージをプライベート / ローカル /
エンタープライズ Docker リポジトリにプッシュします。
```

オープンソースの依存関係をすべてプライベート Docker レジストリにダウンロードします。次のオープンソースイメージをダウンロードする必要があります。

```
docker.io/telegraf:1.19.3
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.5.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.1.0
```

FLUENT ビットが有効になっている場合は、次のファイルもダウンロードしてください。

```
docker.io/fluent-bit:1.7.8
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

エージェント CR を編集して新しい Docker repo の場所を反映し、自動アップグレードを無効にします（有効な場合）。

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

spec セクションで、次の変更を行います。

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

スクリプトベースのインストール

[スクリプトベースのインストール]

Kubernetes にスクリプトベースのエージェントをインストールする手順：

1. エージェントアクセスキーを選択します。
2. インストールダイアログの * エージェントインストーラスニペットのコピー * ボタンをクリックします。コマンドブロックを表示する場合は、オプションで、 [_ *Reveal Agent Installer Snippet*] ボタンをクリックします。
3. コマンドを次のようにして bash_window に貼り付けます。
4. 必要に応じて、 install コマンドの一部として名前空間をオーバーライドしたり、クラスタ名を指定したりできます。そのためには、コマンドブロックを変更して final_./$installerNam_ の前に次のいずれかまたは両方を追加します
   - cluster_name = < クラスタ名 >
   - namespace = < 名前空間 >

     コマンドブロックには、次のように配置されています。

     ```
     installerName=cloudinsights-kubernetes.sh ... &&
     CLUSTER_NAME=<cluster_name> NAMESPACE=<new_namespace> sudo -E -H
     ./$installerName --download --install
     ```

_cluster_name _ は Cloud Insights から Kubernetes クラスタの名前で指標を収集し、_namespace_は Tegraf エージェントを導入するネームスペースです。指定したネームスペースがない場合は作成されます。

5. 準備ができたら、コマンドブロックを実行します。
6. コマンドは、適切なエージェントインストーラをダウンロードしてインストールし、デフォルト設定を行います。明示的に *namespace_* を設定していない場合は、名前を入力するように求められます。終了すると、エージェントサービスが再起動されます。コマンドには一意のキーがあり、 24 時間有効です。
7. 完了したら、 [* Complete Setup* （セットアップ完了）] をクリックします。

Kubernetes スクリプトベースのプロキシサポートを設定しています

次の手順は '_http_proxy/https_proxy_environment 変数を設定するために必要なアクションの概要を示しています一部のプロキシ環境では '_no_proxy 環境変数も設定する必要があります

プロキシの背後にあるシステムの場合、 Telegraf エージェントをインストールする前に、現在のユーザー * の *http_proxy* 変数および / または _http_proxy_environment 変数を設定するには、次の手順を実行します。

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* Tegraf エージェントのインストール後に、 appropriate _https_proxy_ および /
または _http_proxy_environment 変数を、 _TETRF -demonset および
_TETR_replicaset に追加して設定します。
```

```
kubectl edit ds telegraf-ds
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

```
kubectl edit rs telegraf-rs
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

次に Tegraf を再起動します。

```
kubectl delete pod telegraf-ds-*
kubectl delete pod telegraf-rs-*
```

DemonSet 、 ReplicaSet 、およびエージェントの停止 / 起動

DemonSet と ReplicaSet が Kubernetes クラスタ上に作成され、必要な Telegraf エージェント / ポッドが実行されます。デフォルトでは、これらの Telegraf エージェント / ポッドはマスターノードと非マスターノードの両方にスケジュールされます。

エージェントの停止と再起動を容易にするには、次のコマンドを使用して Tegraf DemonSet YAML および ReplicaSet YAML を生成します。これらのコマンドは、デフォルトの名前空間「 CI-monitoring 」を使用していることに注意してください。独自のネームスペースを設定した場合は、これらのネームスペースと後続のすべてのコマンドおよびファイルを置き換えます。

独自のネームスペースを設定した場合は、これらのネームスペースと後続のすべてのコマンドおよびファイルを置き換えます。

```
kubectl --namespace ci-monitoring get ds telegraf-ds -o yaml >
/tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring get rs telegraf-rs -o yaml >
/tmp/telegraf-rs.yaml
```

その後、次のコマンドを使用して Tegraf サービスを停止および開始できます。

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete ds telegraf-ds
kubectl --namespace ci-monitoring delete rs telegraf-rs
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-rs.yaml
```

注：スクリプトベースのインストールのデフォルトの名前空間は、 _CI-MOCI_です 。オペレータベースのインストールの場合、デフォルトのネームスペースは _NetApp-monitoring _ です。名前空間を使用するコマンドでは、必ずインストールに適した名前空間を指定してください。

エージェントが実行するポッドは、次の項目にアクセスできる必要があります。

- ホストパス
- ConfigMap
- 秘密

これらの Kubernetes オブジェクトは、 Cloud Insights UI に用意されている Kubernetes Agent インストールコマンドの一部として自動的に作成されます。OpenShift などの一部の Kubernetes タイプでは、これらのコンポーネントへのアクセスをブロックする追加のセキュリティレベルが実装されています。*SecurityContextConstraint* は、 Cloud Insights UI に用意されている Kubernetes エージェントインストールコマンドの一部として作成されていないため、手動で作成する必要があります。作成したら、 Tegraf ポッドを再起動します。

```
    apiVersion: v1
    kind: SecurityContextConstraints
    metadata:
      name: telegraf-hostaccess
      creationTimestamp:
      annotations:
        kubernetes.io/description: telegraf-hostaccess allows hostpath
volume mounts for restricted SAs.
      labels:
        app: ci-telegraf
    priority: 10
    allowPrivilegedContainer: true
    defaultAddCapabilities: []
    requiredDropCapabilities: []
    allowedCapabilities: []
    allowedFlexVolumes: []
    allowHostDirVolumePlugin: true
    volumes:
    - hostPath
    - configMap
    - secret
    allowHostNetwork: false
    allowHostPorts: false
    allowHostPID: false
    allowHostIPC: false
    seLinuxContext:
      type: MustRunAs
    runAsUser:
      type: RunAsAny
    supplementalGroups:
      type: RunAsAny
    fsGroup:
      type: RunAsAny
    readOnlyRootFilesystem: false
    users:
    - system:serviceaccount:ci-monitoring:monitoring-operator
    groups: []
```

kube-state-metrics サーバをインストールしています

> オペレータベースのインストールでは、 kube-state-metrics のインストールを処理します。オペレータベースのインストールを実行する場合は、このセクションを省略してください。

> Kubernetes の永続ボリューム（ PVS ）をバックエンドストレージデバイスにリンクする機能を含むすべての機能を活用するには、 kube-state-metrics バージョン 2.0 以降を使用することを強く推奨します。kube-state-metrics バージョン 2.0 以降では、 Kubernetes オブジェクトラベルはデフォルトでエクスポートされません。Kubernetes オブジェクトラベルをエクスポートする kube-state-metrics を設定するには、メトリックラベル「 allow 」リストを指定する必要があります。の --metric-labels -allowlist_option を参照してください "kube-state-metrics ドキュメント"。

kube-state-metrics サーバをインストールするには、次の手順を実行します（スクリプトベースのインストールを実行する場合に必要です）。

手順

1. 一時フォルダ（例えば、 /tmp/kube-state-yaml -files/_ ）を作成し、から .yaml ファイルをコピーします https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/examples/standard をこのフォルダに追加します。
2. kube-state-metrics のインストールに必要な .yaml ファイルを適用するには、次のコマンドを実行します。

```
kubectl apply -f /tmp/kube-state-yaml-files/
```

kube-state-metrics カウンタ

kubbe 状態メトリックカウンタの情報にアクセスするには、次のリンクを使用します。

1. "ConfigMap メトリック"
2. "DemonSet メトリック"
3. "導入メトリック"
4. "入力メトリック"
5. "ネームスペース指標"
6. "ノードのメトリックス"
7. "永続的ボリューム指標"
8. "永続的ボリューム要求の指標"
9. "ポッドのメトリック"
10. "ReplicaSet メトリック"
11. "シークレットメトリック"
12. "サービスメトリック"
13. "Stat助け Set メトリック"

エージェントをアンインストールしています

これらのコマンドは、デフォルトの名前空間「 CI-monitoring 」を使用していることに注意してください。独自のネームスペースを設定した場合は、それらのネームスペースと、以降のすべてのコマンドおよびファイルを置き換えます。

Kubernetes 上のスクリプトベースのエージェントをアンインストールするには、次の手順を実行します。

モニタリングネームスペースが Telegraf 専用に使用されている場合：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
```

モニタリングネームスペースが `Telegraf` 以外の目的で使用されている場合：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

オペレータベースのインストールの場合は、次のコマンドを実行します。

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
kubectl delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding
```

スクリプトベースの Tegraf インストール用に手動で作成した Security Context Constraint の場合は、次の手順を実行します。

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

Agent をアップグレードしています

これらのコマンドは、デフォルトの名前空間「 CI-monitoring 」を使用していることに注意してください。独自のネームスペースを設定した場合は、それらのネームスペースと、以降のすべてのコマンドおよびファイルを置き換えます。

テレグラムエージェントをアップグレードするには、次の手順に従います。

1. 既存の構成をバックアップします。

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
   configs.yaml
   ```

2. Agent をアンインストールします（手順については、上記を参照）。
3. "新しいエージェントをインストールします"。

チェックサムを検証する

Cloud Insights エージェントのインストーラで整合性チェックが実行されますが、ダウンロードしたアーティファクトのインストールまたは適用前に独自の検証を実行したいユーザもいます。デフォルトのダウンロードおよびインストールではなく、ダウンロードのみの操作を実行するには、 UI から取得したエージェントインストールコマンドを編集し、末尾の「インストール」オプションを削除します。

次の手順を実行します。

1. 指示に従ってエージェントインストーラスニペットをコピーします。
2. スニペットをコマンドウィンドウに貼り付ける代わりに、テキストエディタに貼り付けます。
3. コマンドから末尾の「 --install 」（ Linux/Mac ）または「 -install 」（ Windows ）を削除します。
4. コマンド全体をテキストエディタからコピーします。
5. 次に、コマンドウィンドウ（作業ディレクトリ内）に貼り付けて実行します。

Windows 以外（ Kubernetes の場合は次の例を使用します。実際のスクリプト名は異なる場合があります）

- Download and install （デフォルト）：

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* ダウンロードのみ：
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

Windows の場合

- Download and install （デフォルト）：

```
 !$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download -install)
* ダウンロードのみ：
```

```
!$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download)
```

download-only コマンドを使用すると、必要なアーティファクトがすべて Cloud Insights から作業ディレクトリにダウンロードされます。アーティファクトには次のものがありますが、これらに限定することはできません。

- インストールスクリプト

- 環境ファイル
- YAML ファイル
- 署名済みチェックサムファイル（ SHA256 署名）
- 署名の検証に使用する PEM ファイル（ NetApp_cert.pem ）

インストールスクリプト、環境ファイル、 YAML ファイルは、目視検査を使用して検証できます。

PEM ファイルは、フィンガープリントが次のようになっていることを確認することで検証できます。

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
具体的には、
```

- Windows 以外：

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* Windows の場合
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

署名済みチェックサムファイルは、 PEM ファイルを使用して確認できます。

- Windows 以外：

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem
-purpose any
* Windows （上記の「証明書のインポート」を使用して証明書をインストールした後）：
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $result = Get-
AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $signer =
$result.SignerCertificate Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCert
ificate($signer)
```

すべてのアーティファクトが正常に検証されたら、次のコマンドを実行してエージェントのインストールを開始できます。

Windows 以外：

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
Windows の場合
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

エージェントインストールのトラブルシューティング

エージェントの設定で問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

問題	次の操作を実行します
すでに Cloud Insights を使用してエージェントをインストールしました	ホスト /VM にエージェントがすでにインストールされている場合は、エージェントを再度インストールする必要はありません。この場合は、 Agent Installation （エージェントのインストール）画面で適切な Platform and Key （プラットフォームとキー）を選択し、 * Continue * （続行）または * Finish （完了） * をクリックします。
すでにエージェントをインストールしていますが、 Cloud Insights インストーラを使用してインストールしていません	前のエージェントを削除し、 Cloud Insights エージェントのインストールを実行して、適切なデフォルト設定ファイルを設定します。完了したら、 [* Continue * （続行）] または [* Finish （完了）] をクリックします。

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

Kubernetes でのエージェントの設定

Cloud Insights ではを使用します "Tegraf" 統合データを収集するエージェントとして。Telegraf はプラグインベースのサーバエージェントで、指標、イベント、ログの収集とレポートに使用できます。入力プラグインは、システム /OS に直接アクセスするか、サードパーティ API を呼び出すか、設定されたストリームをリスニングすることによって、エージェントに必要な情報を収集するために使用されます（例：） Kafka や StatsD など）を参照してください。出力プラグインは、収集した指標、イベント、およびログをエージェントから Cloud Insights に送信するために使用します。

> 正確な監査およびデータレポートを作成するためには、 * Network Time Protocol （ NTP; ネットワークタイムプロトコル） * または * Simple Network Time Protocol （ SNTP ） * を使用して、 Agent マシンの時刻を同期することを強くお勧めします。

> Agent をインストールする前にインストールファイルを確認する場合は、「バージョン情報」を参照してください [Verifying Kubernetes Checksums]。

オペレータベースのインストールか、スクリプトベースのインストールか？

Cloud Insights は、Kubernetesクラスタを監視するためのKubernetesオペレータを構築しました。NetApp Kubernetes Monitoring Operator（NKMO）は、スクリプトでインストールされる監視方法よりも優れた機能です。これにより、Cloud Insights で制御可能な監視をより柔軟に設定し、お客様による設定操作を減らすことができ、K8sクラスタで実行される他のソフトウェアを監視する機会を強化できます。

NKMOは、Cloud Insights へのデータ収集、変換、および配信に、基礎となるテレグラムソフトウェアを引き続き使用します。これは、カスタムリソース定義とカスタムリソースで強化され、Kubernetesクラスタごとに監視をカスタマイズできるようになりました。

エージェントをインストールしています

サービスデータコレクタをインストールしていて、エージェントをまだ設定していない場合は、最初に適切なオペレーティングシステム用のエージェントをインストールするように求められます。このトピックでは、Tegraf エージェントを次のオペレーティングシステムにインストールする手順について説明します。

エージェントをインストールするには、まず次の手順を実行する必要があります。

1. エージェントに使用するホストにログインします。
2. Cloud Insights サイトにログインし、 * Admin > Data Collectors * に移動します。
3. [**+Data Collector**] をクリックして、インストールするデータコレクタを選択します。
4. ホストに対応する Kubernetes プラットフォームを選択します
5. 残りの手順を実行します。

Windows 、 Linux 、または Mac にエージェントをインストールするには、次の手順に従います "以下の手順を参照して"。

ホストにエージェントをインストールしたら、そのホストに再度エージェントをインストールする必要はありません。

サーバ /VM にエージェントをインストールすると、 Cloud Insights は、設定したデータコレクタからの収集に加えて、そのシステムからメトリックを収集します。これらの指標は、のように収集されます "「ノード」指標"。

プロキシを使用している場合は、 Tegraf エージェントをインストールする前に、お使いのプラットフォームのプロキシの手順をお読みください。

Kubernetes にエージェントをインストールする

Kubernetes では、次の 2 つの方法でデータを収集できます。

- NetApp Kubernetes Monitoring Operator の設定Kubernetes のインストールに推奨される方法です。
- 従来のスクリプトベースのエージェントのインストール（非推奨）

インストール手順は、選択した内容によって異なります。

[Kubernetes のインストール方法の選択]

前提条件

- NetApp Kubernetes Monitoring Operator インストールは、 Kubernetes 1.17 以降でサポートされます。Docker コンテナランタイムとともに使用すると、 Cloud Insights では、 NFS と iSCSI について POD / PV / ストレージ間のマッピングを表示できます。その他のランタイムでは iSCSI しか表示されません。
- OpenShift 4.6-4.8 で実行している場合は、これらの前提条件を満たしていることを確認するだけでなく、以下の * OpenShift Instructions * に従う必要があります。
- 次のコマンドを使用できる必要があります。 *curl* 、 *_sudo_* （スクリプトベースのインストールには不要）、 *_openssl* 、 *_sha256sum* 、および *kubectl*.最適な結果を得るには、これらのコマンドをパスに追加してください。
- kube-state-metrics をインストールする必要があります。詳細については、以下を参照してください。kube-state-metrics は、オペレータベースのインストール時に自動的にインストールされます。
- プロキシの背後にいる場合は、「 Kubernetes 向けのプロキシサポートの設定」セクションの手順に従ってください。
- セキュリティコンテキスト制約を必要とする Kubernetes バリアントを実行している場合は、「 Kubernetes からデータを収集するためのエージェントの設定」セクションの手順に従ってください。これはオペレータベースのインストールでインストールされます。
- Kubernetes クラスタのロールおよびロールのバインドを作成する権限が必要です。

監視は **Linux** ノードにのみインストールされます

Cloud Insights では、 Linux を実行している Kubernetes ノードの監視をサポートしています。 Kubernetes ノードセレクタを指定して、これらのプラットフォームで次の Kubernetes ラベルを検索します。

プラットフォーム	ラベル
Kubernetes v1.17 以降	Kubernetes の IO / OS = Linux
Rancher + catt.io をオーケストレーション / Kubernetes プラットフォームとして使用	catt.io/os=linux

NetApp Kubernetes Monitoring Operator Installation

[オペレータベースのインストール]

NetApp Kubernetes Monitoring Operator Agent を **Kubernetes** にインストールする手順：

1. クラスタ名とネームスペースを入力します。
2. これらのコードを入力したら、エージェントインストーラスニペットをコピーできます
3. このスニペットをクリップボードにコピーするには、ボタンをクリックします。
4. スニペットを a_bash_window に貼り付け、実行します。
5. インストールが自動的に開始されます。完了したら、 *Complete Setup* ボタンをクリックします。

OpenShift の手順

OpenShift 4.6-4.8 で実行している場合は、「特権モード」設定を変更する必要があります。次のコマンドを実行して、エージェントを開いて編集します。「 NetApp Monitoring 」以外のネームスペースを使用している場合は、コマンドラインでそのネームスペースを指定します。

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
ファイルで、 change_privileged-mode ： false_to _privileged-users mode ：
true_
```

NetApp Kubernetes Monitoring Operator 向けのプロキシサポートを設定します

監視オペレータのプロキシを設定するには、次の手順を実行します。

まず、 _agent-monitoring -NetApp_file を開き、編集します。

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
このファイルの _spec ： _ セクションに、次のコードブロックを追加します。
```

```
spec:
  proxy:
    isAuProxyEnabled: <true or false>
    isTelegrafProxyEnabled: <true or false>
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false>
    password: <password for proxy, optional>
    port: <port for proxy>
    server: <server for proxy>
    username: <username for proxy, optional>
    noProxy: <comma separated list of IPs or resolvable hostnames that
should bypass a proxy>
```

カスタム / プライベート **Docker** リポジトリを使用

カスタムの Docker リポジトリを使用する場合は、次の手順を実行します。

Docker シークレットを取得します。

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
上記のコマンドの出力から、 _.dockerconfigjson ： _ の値をコピーして貼り付けます。
```

Docker シークレットをデコードします。

```
 echo <paste from _.dockerconfigjson:_  output above> | base64 -d
の出力は次の JSON 形式になります。
```

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API key>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth key. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

Docker リポジトリにログインします。

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

Cloud Insights からオペレータ用 Docker イメージを取得します。

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
```

次のコマンドを使用して `<version>` フィールドを確認します。

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
```

社内のポリシーに従って、オペレータ用の `Docker` イメージをプライベート / ローカル / エンタープライズ `Docker` リポジトリにプッシュします。

オープンソースの依存関係をすべてプライベート Docker レジストリにダウンロードします。次のオープンソースイメージをダウンロードする必要があります。

```
docker.io/telegraf:1.21.4
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.8.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.3.0
```

FLUENT ビットが有効になっている場合は、次のファイルもダウンロードしてください。

```
docker.io/fluent-bit:1.8.12
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

エージェント CR を編集して新しい Docker repo の場所を反映し、自動アップグレードを無効にします（有効な場合）。

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

spec セクションで、次の変更を行います。

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

スクリプトベースの**Kubernetes**監視からオペレータベースの監視へのアップグレード

スクリプトベースのKubernetes監視をすでにインストールしている場合は、次の手順に従って、オペレータベースの監視にアップグレードします。

アップグレードの手順

1. スクリプトベースのモニタリングインストールからConfigMapを保持します。

```
 kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
configs.yaml
. K8sオペレータベースの監視解決策 のインストール中に使用する
K8sクラスタ名を保存して、データの継続性を保確します。
```

CIにKubernetesクラスタの名前を覚えていない場合は、次のコマンドラインを使用して、保存した構成からクラスタを抽出できます。

```
 cat /tmp/telegraf-configs.yaml | grep kubernetes_cluster | head -2
. スクリプトベースの監視を削除します
```

Kubernetes 上のスクリプトベースのエージェントをアンインストールするには、次の手順を実行します。

モニタリングネームスペースが Telegraf 専用に使用されている場合：

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

```
kubectl delete ns ci-monitoring
```

モニタリングネームスペースが Telegraf 以外の目的で使用されている場合：

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

[Kubernetesオペレータ用タイル]

スクリプトベースのインストール

> スクリプトベースのインストールは廃止されました。Kubernetesクラスタの監視には、Kubernetesオペレータベースの収集ツールを使用してください。

[スクリプトベースのインストール]

Kubernetes にスクリプトベースのエージェントをインストールする手順：

1. エージェントアクセスキーを選択します。
2. インストールダイアログの * エージェントインストーラスニペットのコピー * ボタンをクリックします。コマンドブロックを表示する場合は、オプションで、 [_ *Reveal Agent Installer Snippet*] ボタンをクリックします。
3. コマンドを次のようにして bash_window に貼り付けます。
4. 必要に応じて、 install コマンドの一部として名前空間をオーバーライドしたり、クラスタ名を指定したりできます。そのためには、コマンドブロックを変更して final_./$installerNam_ の前に次のいずれかまたは両方を追加します
   - cluster_name = < クラスタ名 >
   - namespace = < 名前空間 >

     コマンドブロックには、次のように配置されています。

     ```
     installerName=cloudinsights-kubernetes.sh ... &&
     CLUSTER_NAME=<cluster_name> NAMESPACE=<new_namespace> sudo -E -H
     ./$installerName --download --install
     ```

     > _cluster_name _ は Cloud Insights から Kubernetes クラスタの名前で指標を収集し、_namespace_は Tegraf エージェントを導入するネームスペースです。指定したネームスペースがない場合は作成されます。

5. 準備ができたら、コマンドブロックを実行します。
6. コマンドは、適切なエージェントインストーラをダウンロードしてインストールし、デフォルト設定を行います。明示的に *namespace_* を設定していない場合は、名前を入力するように求められます。終了すると、エージェントサービスが再起動されます。コマンドには一意のキーがあり、 24 時間有効です。
7. 完了したら、 [* Complete Setup* （セットアップ完了）] をクリックします。

Kubernetes スクリプトベースのプロキシサポートを設定しています

> 次の手順は '_http_proxy/https_proxy_environment 変数を設定するために必要なアクションの概要を示しています一部のプロキシ環境では '_no_proxy 環境変数も設定する必要があります

プロキシの背後にあるシステムの場合、 Telegraf エージェントをインストールする前に、現在のユーザー * の *http_proxy* 変数および / または _http_proxy_environment 変数を設定するには、次の手順を実行します。

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
* Tegraf エージェントのインストール後に、 appropriate _https_proxy_ および /
または _http_proxy_environment 変数を、 _TETRF -demonset および
_TETR_replicaset に追加して設定します。
```

```
kubectl edit ds telegraf-ds
```

```
…
       env:
       - name: https_proxy
         value: <proxy_server>:<proxy_port>
       - name: HOSTIP
         valueFrom:
           fieldRef:
             apiVersion: v1
             fieldPath: status.hostIP
…
```

```
kubectl edit rs telegraf-rs
```

```
…
        env:
        - name: https_proxy
          value: <proxy_server>:<proxy_port>
        - name: HOSTIP
          valueFrom:
            fieldRef:
              apiVersion: v1
              fieldPath: status.hostIP
…
```

次に Tegraf を再起動します。

```
kubectl delete pod telegraf-ds-*
kubectl delete pod telegraf-rs-*
```

DemonSet 、 ReplicaSet 、およびエージェントの停止 / 起動

DemonSet と ReplicaSet が Kubernetes クラスタ上に作成され、必要な Telegraf エージェント / ポッドが実行されます。デフォルトでは、これらの Telegraf エージェント / ポッドはマスターノードと非マスターノードの両方にスケジュールされます。

エージェントの停止と再起動を容易にするには、次のコマンドを使用して Tegraf DemonSet YAML および ReplicaSet YAML を生成します。これらのコマンドは、デフォルトの名前空間「 CI-monitoring 」を使用していることに注意してください。独自のネームスペースを設定した場合は、これらのネームスペースと後続のすべてのコマンドおよびファイルを置き換えます。

独自のネームスペースを設定した場合は、これらのネームスペースと後続のすべてのコマンドおよびファイルを置き換えます。

```
kubectl --namespace ci-monitoring get ds telegraf-ds -o yaml >
/tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring get rs telegraf-rs -o yaml >
/tmp/telegraf-rs.yaml
```

その後、次のコマンドを使用して Tegraf サービスを停止および開始できます。

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete ds telegraf-ds
kubectl --namespace ci-monitoring delete rs telegraf-rs
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-ds.yaml
kubectl --namespace ci-monitoring apply -f /tmp/telegraf-rs.yaml
```

Kubernetes からデータを収集するようにエージェントを設定します

注：スクリプトベースのインストールのデフォルトの名前空間は、 _CI-MOCI_です 。オペレータベースのインストールの場合、デフォルトのネームスペースは _NetApp-monitoring _ です。名前空間を使用するコマンドでは、必ずインストールに適した名前空間を指定してください。

エージェントが実行するポッドは、次の項目にアクセスできる必要があります。

- ホストパス
- ConfigMap
- 秘密

これらの Kubernetes オブジェクトは、 Cloud Insights UI に用意されている Kubernetes Agent インストールコマンドの一部として自動的に作成されます。OpenShift などの一部の Kubernetes タイプでは、これらのコンポーネントへのアクセスをブロックする追加のセキュリティレベルが実装されています。*SecurityContextConstraint* は、 Cloud Insights UI に用意されている Kubernetes エージェントインストールコマンドの一部として作成されていないため、手動で作成する必要があります。作成したら、 Tegraf ポッドを再起動します。

```
    apiVersion: v1
    kind: SecurityContextConstraints
    metadata:
      name: telegraf-hostaccess
      creationTimestamp:
      annotations:
        kubernetes.io/description: telegraf-hostaccess allows hostpath
volume mounts for restricted SAs.
      labels:
        app: ci-telegraf
    priority: 10
    allowPrivilegedContainer: true
    defaultAddCapabilities: []
    requiredDropCapabilities: []
    allowedCapabilities: []
    allowedFlexVolumes: []
    allowHostDirVolumePlugin: true
    volumes:
    - hostPath
    - configMap
    - secret
    allowHostNetwork: false
    allowHostPorts: false
    allowHostPID: false
    allowHostIPC: false
    seLinuxContext:
      type: MustRunAs
    runAsUser:
      type: RunAsAny
    supplementalGroups:
      type: RunAsAny
    fsGroup:
      type: RunAsAny
    readOnlyRootFilesystem: false
    users:
    - system:serviceaccount:ci-monitoring:monitoring-operator
    groups: []
```

kube-state-metrics サーバをインストールしています

オペレータベースのインストールでは、 kube-state-metrics のインストールを処理します。オペレータベースのインストールを実行する場合は、このセクションを省略してください。

> Kubernetes の永続ボリューム（ PVS ）をバックエンドストレージデバイスにリンクする機能を含むすべての機能を活用するには、 kube-state-metrics バージョン 2.0 以降を使用することを強く推奨します。kube-state-metrics バージョン 2.0 以降では、 Kubernetes オブジェクトラベルはデフォルトでエクスポートされません。Kubernetes オブジェクトラベルをエクスポートする kube-state-metrics を設定するには、メトリックラベル「 allow 」リストを指定する必要があります。の --metric-labels -allowlist_option を参照してください "kube-state-metrics ドキュメント"。

kube-state-metrics サーバをインストールするには、次の手順を実行します（スクリプトベースのインストールを実行する場合に必要です）。

手順

1. 一時フォルダ（例えば、 /tmp/kube-state-yaml -files/_ ）を作成し、から .yaml ファイルをコピーします https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/examples/standard をこのフォルダに追加します。
2. kube-state-metrics のインストールに必要な .yaml ファイルを適用するには、次のコマンドを実行します。

```
kubectl apply -f /tmp/kube-state-yaml-files/
```

kube-state-metrics カウンタ

kubbe 状態メトリックカウンタの情報にアクセスするには、次のリンクを使用します。

1. "ConfigMap メトリック"
2. "DemonSet メトリック"
3. "導入メトリック"
4. "入力メトリック"
5. "ネームスペース指標"
6. "ノードのメトリックス"
7. "永続的ボリューム指標"
8. "永続的ボリューム要求の指標"
9. "ポッドのメトリック"
10. "ReplicaSet メトリック"
11. "シークレットメトリック"
12. "サービスメトリック"
13. "Stat助け Set メトリック"

エージェントをアンインストールしています

これらのコマンドは、デフォルトの名前空間「 CI-monitoring 」を使用していることに注意してください。独自のネームスペースを設定した場合は、それらのネームスペースと、以降のすべてのコマンドおよびファイル

を置き換えます。

Kubernetes 上のスクリプトベースのエージェントをアンインストールするには、次の手順を実行します。

モニタリングネームスペースが Telegraf 専用に使用されている場合：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
```

モニタリングネームスペースが `Telegraf` 以外の目的で使用されている場合：

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

オペレータベースのインストールの場合は、次のコマンドを実行します。

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
kubectl delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding
```

スクリプトベースの Tegraf インストール用に手動で作成した Security Context Constraint の場合は、次の手順を実行します。

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

Agent をアップグレードしています

これらのコマンドは、デフォルトの名前空間「 CI-monitoring 」を使用していることに注意してください。独自のネームスペースを設定した場合は、それらのネームスペースと、以降のすべてのコマンドおよびファイルを置き換えます。

テレグラムエージェントをアップグレードするには、次の手順に従います。

1. 既存の構成をバックアップします。

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
   configs.yaml
   ```

2. Agent をアンインストールします（手順については、上記を参照）。
3. "新しいエージェントをインストールします"。

Kubernetes のチェックサムの検証

Cloud Insights エージェントのインストーラで整合性チェックが実行されますが、ダウンロードしたアーティファクトのインストールまたは適用前に独自の検証を実行したいユーザもいます。デフォルトのダウンロードおよびインストールではなく、ダウンロードのみの操作を実行するには、 UI から取得したエージェントインストールコマンドを編集し、末尾の「インストール」オプションを削除します。

次の手順を実行します。

1. 指示に従ってエージェントインストーラスニペットをコピーします。
2. スニペットをコマンドウィンドウに貼り付ける代わりに、テキストエディタに貼り付けます。
3. コマンドから末尾の「 --install 」（ Linux/Mac ）または「 -install 」（ Windows ）を削除します。
4. コマンド全体をテキストエディタからコピーします。
5. 次に、コマンドウィンドウ（作業ディレクトリ内）に貼り付けて実行します。

Windows 以外（ Kubernetes の場合は次の例を使用します。実際のスクリプト名は異なる場合があります）

- Download and install （デフォルト）：

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* ダウンロードのみ：
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

download-only コマンドを使用すると、必要なアーティファクトがすべて Cloud Insights から作業ディレクトリにダウンロードされます。アーティファクトには次のものがありますが、これらに限定することはできません。

- インストールスクリプト
- 環境ファイル
- YAML ファイル
- 署名済みチェックサムファイル（ SHA256 署名）
- 署名の検証に使用する PEM ファイル（ NetApp_cert.pem ）

インストールスクリプト、環境ファイル、 YAML ファイルは、目視検査を使用して検証できます。

PEM ファイルは、フィンガープリントが次のようになっていることを確認することで検証できます。

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
具体的には、
```

- Windows 以外：

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* Windows の場合
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

署名済みチェックサムファイルは、 PEM ファイルを使用して確認できます。

- Windows 以外：

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem
-purpose any
* Windows （上記の「証明書のインポート」を使用して証明書をインストールした後）：
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $result = Get-
AuthenticodeSignature -FilePath .\sha256.ps1 $signer =
$result.SignerCertificate Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCert
ificate($signer)
```

すべてのアーティファクトが正常に検証されたら、次のコマンドを実行してエージェントのインストールを開始できます。

Windows 以外：

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
Windows の場合
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

Kubernetes Agent のインストールに関するトラブルシューティング

エージェントの設定で問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

問題	次の操作を実行します
etcd が Kubernetes クラスタデータストアではないクラスタの場合、次のメッセージがテレグラフの RS ポッドに表示されます。 [プラグインでの inputs.prometheus] エラー：キーペア /etc/Kubernetes /pki/ etcd/server.crt をロードできませんでした：/etc/Kubernetes /pki/ etcd/server.key ： open /etc/Kubernetes /pti /pskt server または crt file	Cloud Insights でサポートされているのは、Kubernetes データストアとしての _etcd_as の監視のみです。次の手順に従って設定を変更することで、エージェントを変更して etcd データの収集を回避することができます。 kubectl -n NetApp-monitoring edit agent agentMonitoring -netapp in that file ： -name ： prometheus_etcd run-mode ： -ReplicaSet
すでに Cloud Insights を使用してエージェントをインストールしました	ホスト /VM にエージェントがすでにインストールされている場合は、エージェントを再度インストールする必要はありません。この場合は、 Agent Installation （エージェントのインストール）画面で適切な Platform and Key （プラットフォームとキー）を選択し、 * Continue * （続行）または * Finish （完了） * をクリックします。
すでにエージェントをインストールしていますが、Cloud Insights インストーラを使用してインストールしていません	前のエージェントを削除し、 Cloud Insights エージェントのインストールを実行して、適切なデフォルト設定ファイルを設定します。完了したら、 [* Continue * （続行）] または [* Finish （完了）] をクリックします。
Kubernetes 永続ボリュームと対応するバックエンドストレージデバイスの間にハイパーリンク / 接続がありません。My Kubernetes Persistent Volume がストレージサーバのホスト名を使用して設定されます。	手順に従って既存の Tegraf エージェントをアンインストールし、最新の Tegraf エージェントを再インストールします。Tegraf バージョン 2.0 以降を使用している必要があります。
次のようなログにメッセージが表示されます。 E0901 15 ： 21 ： 39.96145 1 reflector.GO ： 178]k81.io/kube-state/internal/store/Builder.GO ： 352 ： Failed to list *v1.MutatingWebhookConfiguration ： 8s could not find the requested resource E0901 15:15:2ku161781.	これらのメッセージは、 Kubernetes バージョン 1.17 以下で kube-state-metrics バージョン 2.0.0 以降を実行している場合に発生する可能性があります。Kubernetes のバージョンを取得するには、次の Leubectl version_ kbe-state-metrics バージョンを取得します。 *kubectl* デプロイ */kube-state-metrics -o jsonpath='{.image}'* これらのメッセージが発生しないようにするには、 kube-state-metrics デプロイを修正して、次の Leases 設定を具体的に無効にしてください。 _hookates_web_volumeconfigurations resources= 証明リクエスト , configmaps,cronjobs,demonsets,horizontalscalers,ingleers,jobs,limitrange,scapers,networkpolicies , nodes,persistentvolumes,persistentvolumesalims,persistentvolumes,podeters, replicaSets,replicaSets,replicationcontrollers ,residetodポッド ,residetappeditors,appers,uns,uns,uns,uns,sets,uns,uns,uns,uns,uns,sets,uns,sets,uns,sets,uns,uns,sets,uns,uns,sets,uns,uns,uns,wodecodeclieticecodetics,sets,sets,sets,sets,uns,sets,uns,uns,sets,sets,sets,un 検証する Web フック設定 ' ボリュームの添付ファイル

問題	次の操作を実行します
Kubernetes に Tegraf をインストールまたはアップグレードしましたが、 Tegraf ポッドは起動しません。Telegraf ReplicaSet または DemonSet は、次のような障害を報告しています。 Error creating ： PoD "Telegraf-RS" is forbidden ： Unable to validate against any security context constraint ： [spec.volumes [2] ： Invalid Value ： "hostPath" ： hostPath volumes are not allowed to be used]	セキュリティコンテキスト制約を作成します（前述の「 Kubernetes からデータを収集するためのエージェントの設定」セクションを参照）。Security Context Constraint に指定された名前空間とサービスアカウントが、 Telegraf ReplicaSet および DemonSet の名前空間とサービスアカウントと一致することを確認します。kubectl 説明 SCC テレホ - ホストアクセス
grep サービスアカウント kubectl-n CI- モニタリング — 説明 RS テレグラム af-rs	grep -i " 名前空間 : "kubectl-n CI- モニタリング説明 RS テレグラム af-r
grep -i " サービスアカウント : "kubectl-n CI-monitoring -ds-describe " テレグラムの説明 "-ds-describe - ネームスペース "grep	Telegraf から次のようなエラーメッセージが表示されますが、 Telegraf は起動して実行されます。 Oct 11 14 ： 23 ： 41 IP-172-39-47 systemd[1] ： InfluxDB への指標の報告用に、プラグイン駆動型のサーバーエージェントを起動しました。10 月 11 日 14 ： 23 ： 41 IP-172-41-39-47 テレグラム [1827] ： time="2021 - 10-11T14 ： 23 ： 41Z" level= error msg=" キャッシュディレクトリの作成に失敗しました。/etc/テレ グラム /.cache/snowflake 、 err: mkdir /etc/テレ グラム f/.ca che: 許可が拒否されました。ignored \n" func = "gosnowfleke. (*defaultLogger).Errorf" file="log. go:120" Oct 11 14:23:41 IP-172-21-39-47 TEテレ グラフ [1827]: time="2021 - 10-11T14:23:41Z" level=error.msg=" 失敗しました。無視されます。/etc/テレ グラム /.cache/snowflake/ocspa_response_cache.json を開きます。ファイルまたはディレクトリがありません \n" func="gosnowflake.(*defaultLogger).Errorf" file="log.go:120"Oct. 1114:23:41 IP-172-41-39-47 テレグラム [1827:1127]~21-21Z: Telegraf 1.19.3 を起動しています
これは問題と呼ばれています。を参照してください "この GitHub の記事" 詳細：Tegraf が起動して動作している限り、ユーザはこのエラーメッセージを無視できます。	Kubernetes で、 Telegraf ポッドが次のエラーを報告しています。 "Error in processing mountstats info: failed to open mountstats file: /hostfs /proc/1/mountstats 、 error: open /hostfs /proc/1/mountstats ： permission denied"
SELinux が有効で強制されている場合、 Telegraf ポッドが Kubernetes ノードの /proc/1/mountstats ファイルにアクセスできない可能性があります。この制限を緩和するには、次のいずれかを実行してください。•スクリプトベースのインストールの場合は、テレグラム DS を編集し（「 kubectl edit DS テレグラム」）、「特権 : false 」を「特権 : true 」に変更します。オペレータベースのインストールの場合は、エージェント（「 kubectl edit agent agent-monitoring -netapp 」）を編集し、特権モードを「 true 」に変更します。	Kubernetes で、 Telegraf ReplicaSet ポッドから次のエラーが報告されています。 [プラグインの inputs.prometheus] エラー： Could not load keypair /etc/Kubernetes /pki/ etcd/server.crt ： /etc/Kubernetes /pki/ etcd/server.key ： open /etc/Kubernetes /pki/ etcd/server.key ：特定のディレクトリまたは crt ファイルをロードできませんでした

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

データコレクタの設定

データセンター内のデバイスからデータを収集するように、 Cloud Insights 環境内のデータコレクタを設定します。

作業を開始する前に

- データの収集を開始する前に、 Acquisition Unit を設定しておく必要があります。
- データの収集元のデバイスのクレデンシャルが必要です。
- データの収集元のすべてのデバイスには、デバイスのネットワークアドレス、アカウント情報、およびパスワードが必要です。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Admin > Data Collector* をクリックします

   使用可能なデータコレクタがベンダー別に表示されます。

2. 必要なベンダーの [**+Collector**] をクリックし、設定するデータコレクタを選択します。

   ダイアログボックスで、データコレクタを設定し、 Acquisition Unit を追加できます。

3. データコレクタの名前を入力します。

   名前には、英字（ a ~ z ）、数字（ 0 ~ 9 ）、ダッシュ（ - ）、アンダースコア（ _ ）、アポストロフィ（ ' ）を使用できます。 およびピリオド（ . ）を使用できます。

4. このデータコレクタに関連付ける Acquisition Unit を入力します。
5. Configuration （設定）画面で必須フィールドを入力します。
6. 通知を設定するよう求められたら、電子メール、 Webhook 、またはその両方でアラートを送信するように選択し、通知するアラートタイプ（重大、警告、情報、解決済み）を選択します。Global Monitor Recipient リスト（ **Admin > Notifications** * で設定）に通知するか、追加の受信者を指定するかを選択できます。続行する準備ができたら、 **[** Complete Setup* （セットアップ完了）] をクリックします

[コレクタ通知]

ONTAP データコレクタ*のランディング・ページを表示しているときに'データ・コレクタのサマリー・セクションの通知フィールドで鉛筆のアイコンをクリックすると'通知を変更できます

> ONTAP データコレクタ通知は、クラスタ/データコレクタに関連する特定のモニタ通知よりも優先されます。Data Collector自体に設定した受信者リストには、データコレクタアラートが送信されます。アクティブなデータコレクタアラートがない場合は、監視用に生成されたアラートが特定の監視受信者に送信されます。

[コレクタ通知の編集]

1. [詳細構成 *] をクリックして、追加の構成フィールドを追加します。すべてのデータコレクタで高度な設定が必要となるわけで
2. Test Configuration* をクリックして、データコレクタが正しく設定されていることを確認します。

3. [Add Collector* （コレクタの追加）] をクリックして設定を保存し、 Cloud Insights テナントにデータコレクタを追加します。

新しいデータコレクタを追加すると、 Cloud Insights は 3 つのポーリングを開始します。

- 最初のインベントリポーリング：すぐに
- 第 1 回のパフォーマンスデータのポーリングでベースラインを確立：インベントリのポーリング直後
- 第 2 回パフォーマンスポーリング：第 1 回のパフォーマンスポーリングが完了してから 15 秒以内

ポーリングは、設定されたインベントリとパフォーマンスのポーリング間隔に従って続行されます。

データコレクタの収集ステータスの確認

データコレクタは Cloud Insights の主要な情報源であるため、実行状態を維持することが不可欠です。

データコレクタのステータスは、アセットページの右上に「 Acquired N minutes ago 」というメッセージとして表示されます。 N はアセットのデータコレクタの最新の取得時間を示します。取得日時も表示されます。

メッセージをクリックすると、データコレクタの名前、ステータス、および前回成功した収集時間を示すテーブルが表示されます。管理者としてサインインしている場合は、テーブルのデータコレクタ名のリンクをクリックすると、そのデータコレクタの詳細ページが表示されます。

設定済みデータコレクタの管理

Installed Data Collectors ページから、 Cloud Insights 用に設定されているデータコレクタにアクセスできます。このページを使用して、既存のデータコレクタを変更できます。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Admin > Data Collector* をクリックします

   Available Data Collectors 画面が表示されます。

2. [インストール済みデータコレクタ *] をクリックします

   インストールされているすべてのデータコレクタのリストが表示されます。このリストには、コレクタの名前、ステータス、コレクタがアクセスしている IP アドレス、およびデバイスからデータが最後に取得された時刻が表示されます。この画面で実行できる操作には、次のものがあります。

   - ポーリングの制御
   - データコレクタのクレデンシャルを
   - データコレクタのクローンを作成

Data Collector ポーリングの制御

データコレクタに変更を加えたあと、変更を確認するためにポーリングをすぐに開始することができます。また、問題について調査するために、データコレクタのデータ収集を 1 日、 3 日、または 5 日間延期することもできます。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Admin > Data Collector* をクリックします
2. [インストール済みデータコレクタ *] をクリックします
3. 変更する Data Collector の左側にあるチェックボックスをオンにします
4. ［ * 一括処理 * ］ をクリックして、実行するポーリングアクションを選択します。

   複数のデータコレクタに対して一括アクションを同時に実行できます。データコレクターを選択し、 * 一括アクション * メニューから実行するアクションを選択します。

データコレクタ情報の編集

既存のデータコレクタの設定情報を編集できます。

単一のデータコレクタを編集するには、次

1. Cloud Insights メニューで、 * Admin > Data Collector* をクリックして、インストールされているデータコレクタのリストを開きます。
2. 変更するデータコレクターの右にあるオプションメニューで、 * 編集 * をクリックします。

   [Edit Collector] ダイアログが開きます。

3. 変更内容を入力し、 * テスト構成 * をクリックして新しい構成をテストするか、 * 保存 * をクリックして構成を保存します。

複数のデータコレクタを編集することもできます。

1. 変更する各データコレクタの左側にあるチェックボックスをオンにします。
2. 「 * Bulk Actions * 」ボタンをクリックし、「 * Edit * 」を選択して、「 Edit Data Collector 」ダイアログを開きます。
3. 上記のようにフィールドを変更します。

   > 同じベンダーとモデルのデータコレクタを選択し、同じ Acquisition Unit に配置する必要があります。

   複数のデータコレクタを編集する場合、 Data Collector Name フィールドには「 Mixed 」と表示され、編集できません。ユーザー名やパスワードなどの他のフィールドには「混在」と表示され、編集できます。選択したデータコレクタ間で同じ値を共有するフィールドには、現在の値が表示され、編集できます。

   複数のデータコレクタを編集する場合、 * テスト設定 * ボタンは使用できません。

データコレクタのクローニング

クローニング機能を使用すると、別のデータソースと同じクレデンシャルと属性を持つデータソースをすばやく追加することができます。クローンを作成すると、同じデバイスタイプの複数のインスタンスを簡単に構成できます。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Admin > Data Collector* をクリックします。
2. [インストール済みデータコレクタ *] をクリックします。
3. コピーするデータコレクタの左側にあるチェックボックスをオンにします。
4. 選択したデータコレクターの右にあるオプションメニューで ' * クローン * をクリックします

   Clone Data Collector （クローンデータ収集）ダイアログが表示されます。

5. 必須フィールドに新しい情報を入力します。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。

他のすべての属性と設定がクローニング処理によってコピーされ、新しいデータコレクタが作成されます。

データコレクタに対して一括操作を実行する

複数のデータコレクタの一部の情報を同時に編集できます。この機能を使用すると、複数のデータコレクタでポーリングの開始、ポーリングの延期、およびポーリングの再開を行うことができます。また、複数のデータコレクタを削除することもできます。

手順

1. Cloud Insights メニューで、 * Admin > Data Collector* をクリックします
2. [インストール済みデータコレクタ *] をクリックします
3. 変更するデータコレクタの左側にあるチェックボックスをオンにします。
4. 右側のオプションメニューで、実行するオプションをクリックします。

選択した操作がデータコレクタで実行されます。データコレクタを削除するように選択すると、アクションを適合させる必要があるダイアログが表示されます。

データコレクタの問題の調査

データコレクタにエラーメッセージと「高」または「中」の影響がある場合は、データコレクタの概要ページにリンクされている情報を使用して、この問題を調査する必要があります。

次の手順に従って、失敗したデータコレクタの原因を確認します。データコレクタの障害メッセージは、[**Admin**] メニューおよび [*Installed Data Collectors] ページに表示されます。

手順

1. [**Admin**>*Data Collector*>*Installed Data Collectors] をクリックします。

2. [リンクされたデータコレクタの名前] をクリックして、 [概要] ページを開きます。
3. 概要ページのコメント領域で、同じ問題について調査している他のエンジニアのメモがある場合はその内容を確認します。
4. パフォーマンスのメッセージを確認します。
5. イベントタイムライングラフのセグメントにマウスポインタを合わせると、追加情報が表示されます。
6. デバイスのエラーメッセージを選択し、イベントタイムラインの下に表示された後、メッセージの右側に表示されるエラー詳細アイコンをクリックします。

   エラーの詳細には、エラーメッセージのテキスト、考えられる原因、使用中の情報、問題を修正するために試すことができる推奨事項が含まれています。

7. この Data Collector 領域から報告されるデバイスでは、リストをフィルタして対象デバイスのみを表示したり、デバイスのリンクされた * 名前 * をクリックしてそのデバイスのアセットページを表示したりすることができます。
8. データコレクタの概要ページに戻ったら、ページの下部にある「最近の変更を表示」 * 領域で、最近の変更が問題の原因になっていないかどうかを確認します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.